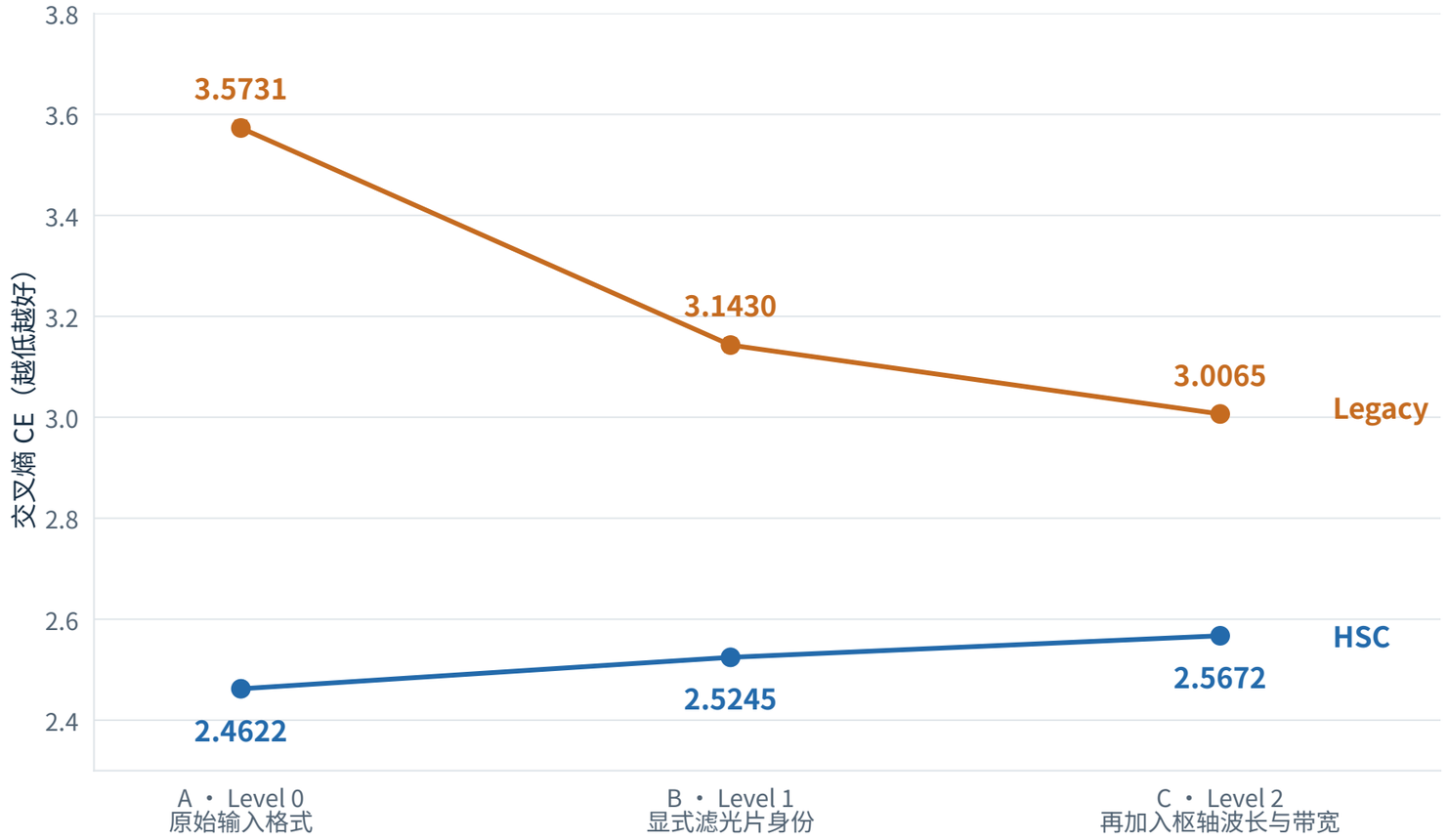
# 观测表示与跨巡天迁移

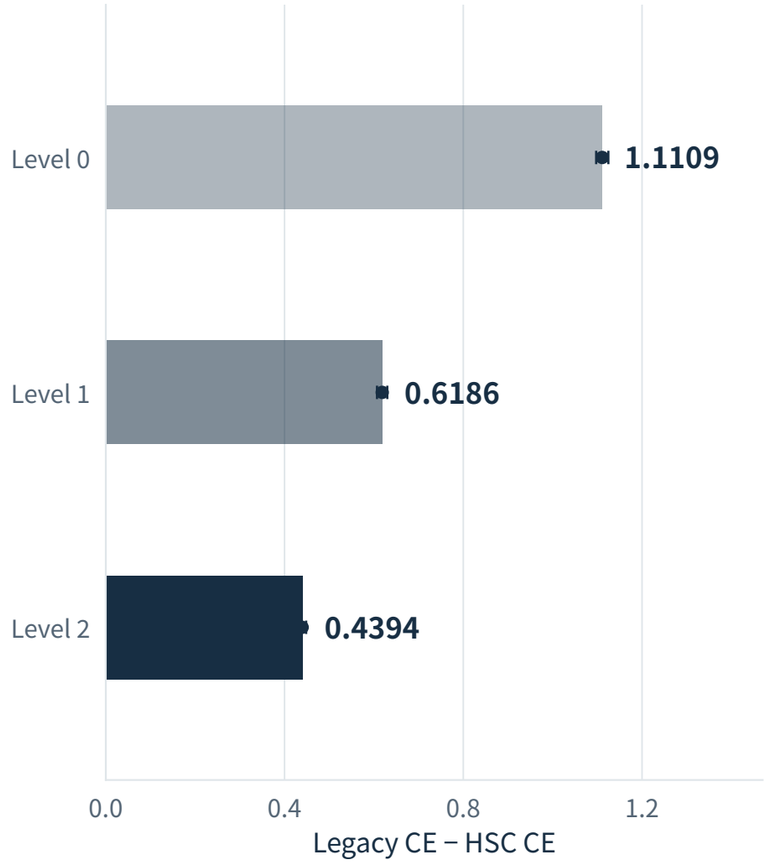


跨模型比较 · A / B / C 分别使用不同的适配权重 · 同一批 61,696 个星系、同一组 DESI 光谱红移参考

## 绝对预测表现




## 同星系配对的迁移惩罚




**相对 Level 0，Level 2 将同星系配对的 CE 迁移惩罚降低约 60%。**

A/B/C 的适配权重和输入表示都不同；这一比较不能单独识别“物理元数据数值正确”带来的因果作用。

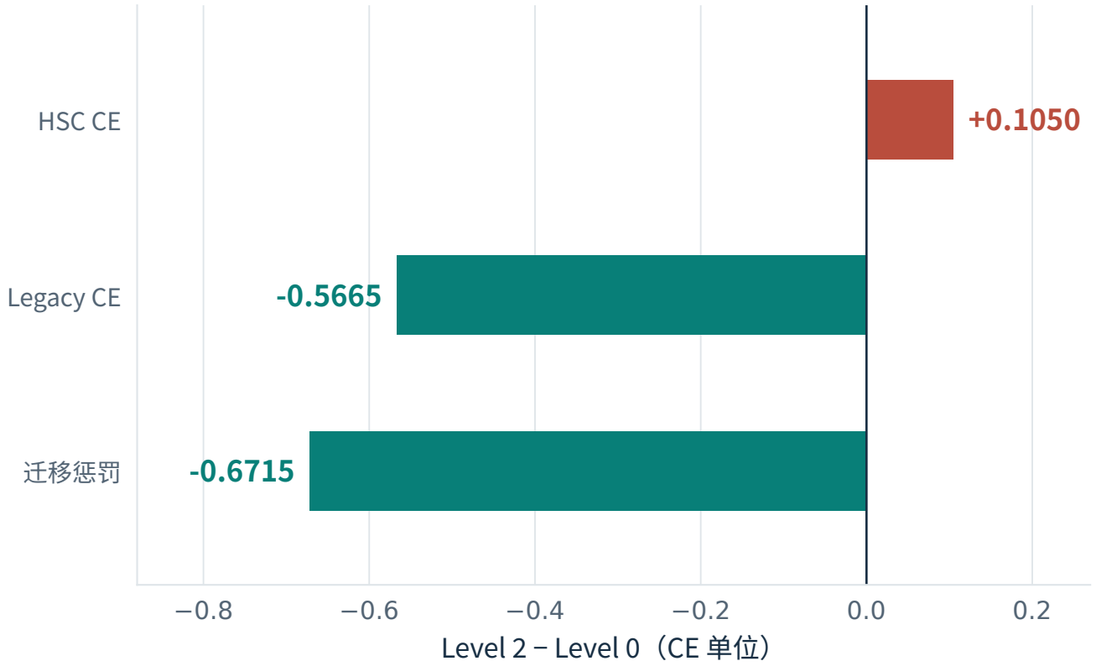
CE = −ln（光谱红移所在分箱的概率质量）。误差线为已保存的 1,000 次配对自助法 95% 区间，仅条件于这些固定检查点。

# 解读一：迁移改善，究竟改善了什么？



先看两个巡天的绝对 CE，再看它们的差；“惩罚降低约 60%”不等于“预测精度提高约 60%”。

## 从 Level 0 到 Level 2：三项变化




## 迁移惩罚 = Legacy CE − HSC CE

本页展示由保存结果相减得到的点估计，未新增置信区间。

## 如何读这些结果

HSC CE 略升，说明域内概率预测稍有变差。

Legacy CE 从 3.5731 降至 3.0065，

说明迁移后的绝对预测表现确实改善。

两者共同使迁移惩罚从 1.1109 降至 0.4394。

## 配对设计控制了什么？

两种测光来自同一批 61,696 个星系，

每个星系使用相同的 DESI 光谱红移参考。

因此结果不会由两组星系的红移分布不同驱动。

## 这一步仍不能说明什么？

A/B/C 的输入表示和适配权重都变了。

测光系统也包含滤光片、噪声、深度及测量差异；

不能把改善单独归因于模型理解了滤光片物理。

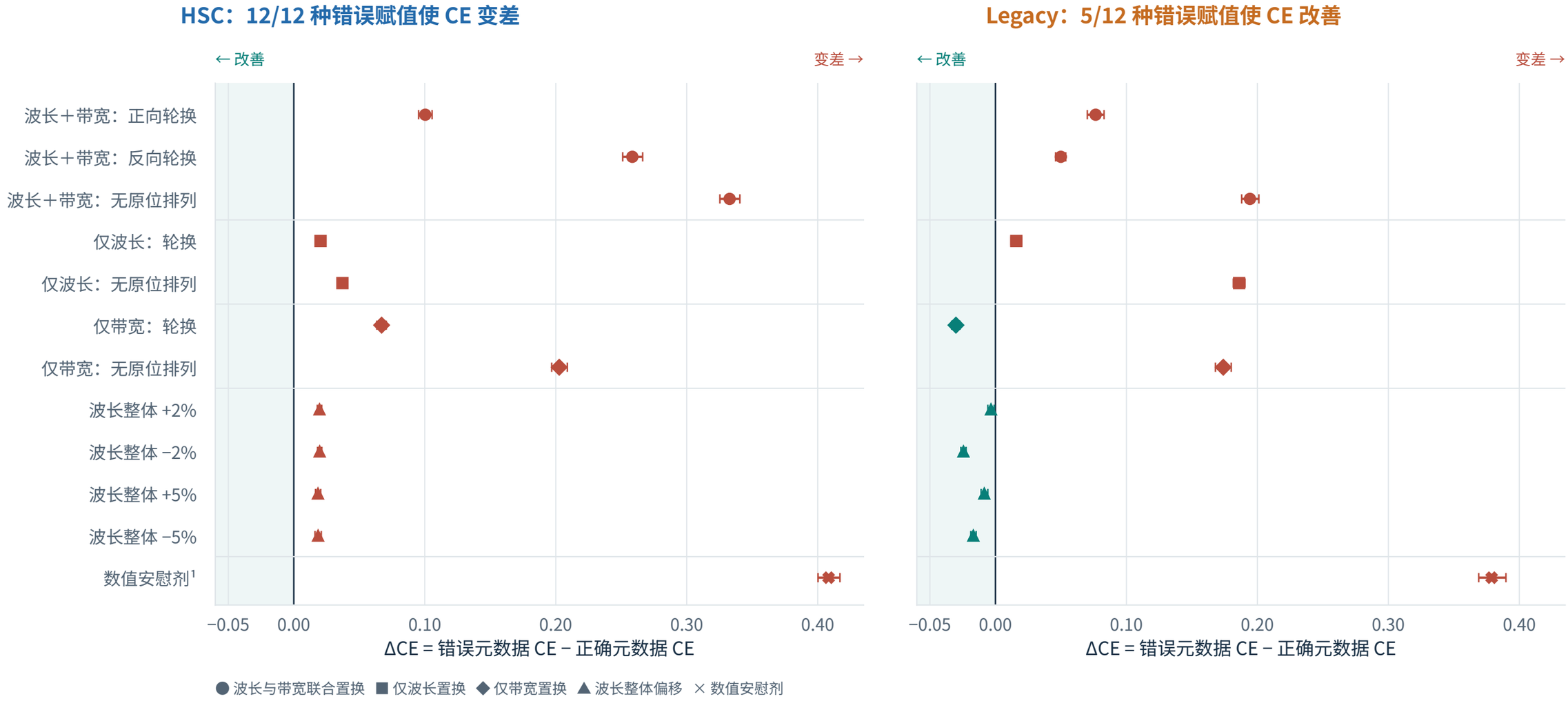
**CE 衡量概率分布在真实红移位置分配了多少概率；它不仅衡量点预测的偏差。**

这里的 CE 是光谱红移所在分箱概率质量的负自然对数；全部模型使用 0–4.5 的 300 个等宽分箱，CE 越小越好。

# 滤光片元数据反事实实验



同一模型内的输入干预 · 固定 Level-2 权重 · 完整展示预先确定的 12 种错误赋值 · 同一批 61,696 个配对星系




## 模型确实对元数据敏感；但在 Legacy 上，未观察到对物理正确数值的一致偏好。

推断时只改 pivot_nm 和 width_nm；测光及其他输入保持不变。这些扰动不对应物理自洽的新观测。

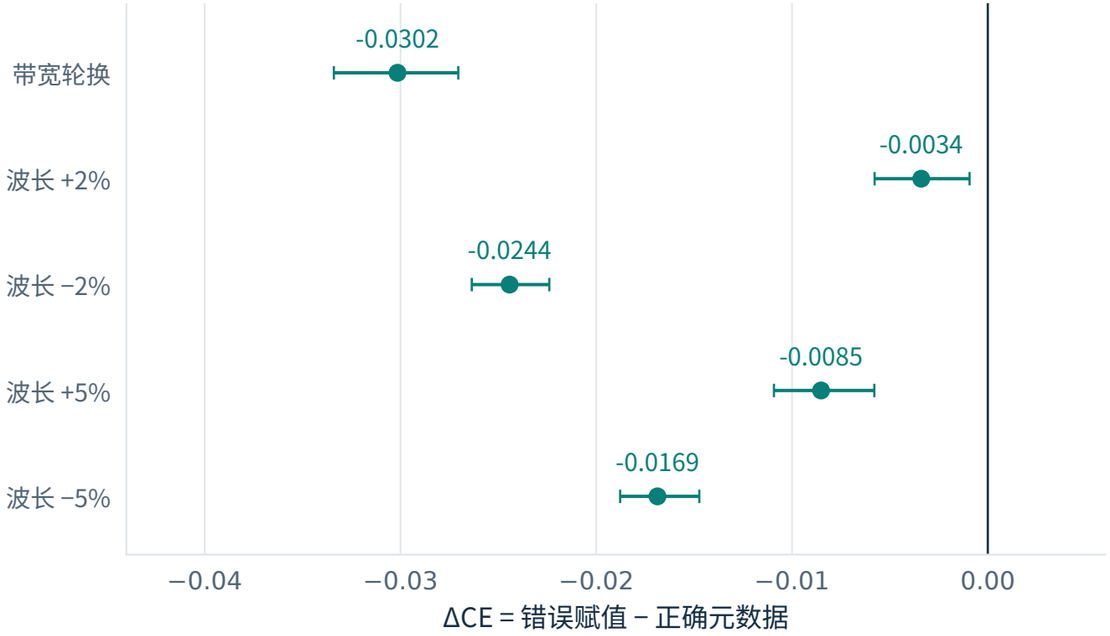
误差线：1,000 次配对自助法的 95% 区间。数值敏感性不能确立滤光片响应物理。[1] 分层置换数值，保留词元长度。

# 解读二：敏感性与物理正确性，是两件不同的事



冻结同一套 Level-2 权重，只改元数据数值；这一步检验数值响应，不能直接确立滤光片响应物理。

## Legacy 中全部 5 个 CE 改善条件（放大显示）




5 个区间均位于零的左侧；正确元数据基线 CE = 3.0065。

完整 12 条件见上一页；本页只放大所有改善条件，未另行挑选。

CE 改善只针对这个指标，不代表其他指标都同步改善。

## “敏感”说明什么？

相同观测、相同权重，仅改变元数据数值，
预测概率分布和 CE 就会改变。
因此模型没有完全忽略这些输入字段。

## 为什么仍不足以证明物理泛化？

若一致偏好正确物理值，正确元数据应在这些
预先设定的比较中稳定占优；Legacy 未出现
这种一致性：5 种错误赋值改善，7 种变差。
错误数值可能偶然补偿迁移误差，或触发
训练中的数值／词元相关性；这些只是可能解释，
本实验尚未识别导致改善的具体机制。

## 扰动究竟改了什么？

只改 pivot_nm（枢轴波长）与 width_nm（带宽）。
不改变真实测光，因此不构成物理自洽的新观测。
数值安慰剂保留词元长度，但不保留词元身份。

## 稳妥结论：存在元数据数值依赖；尚不能确立一致的物理正确性偏好。

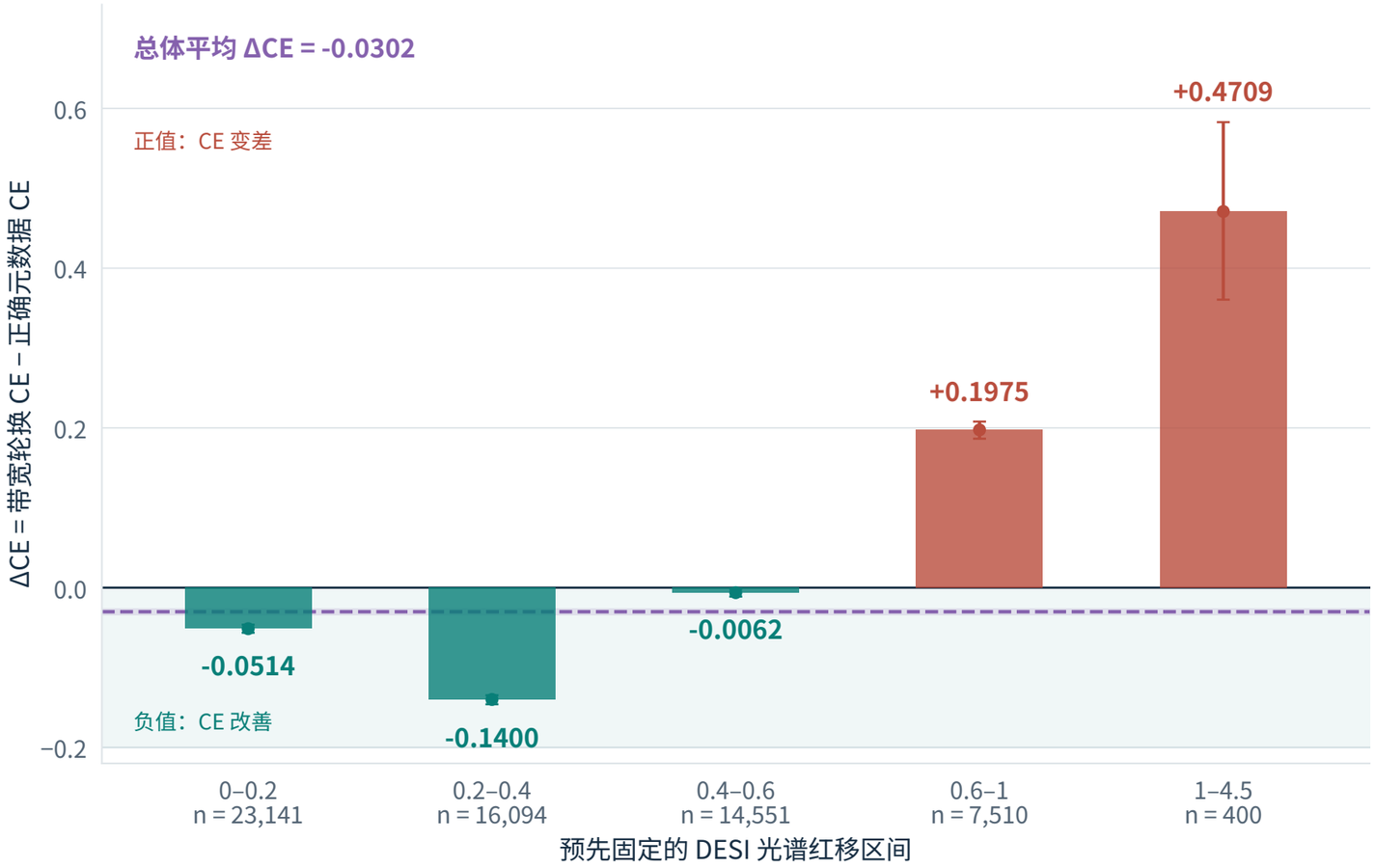
这不等于证明模型“没有物理知识”。误差线沿用保存的 95% 配对自助法区间；不包含重新训练、随机种子或检查点选择的不确定性。

# 影响取决于红移

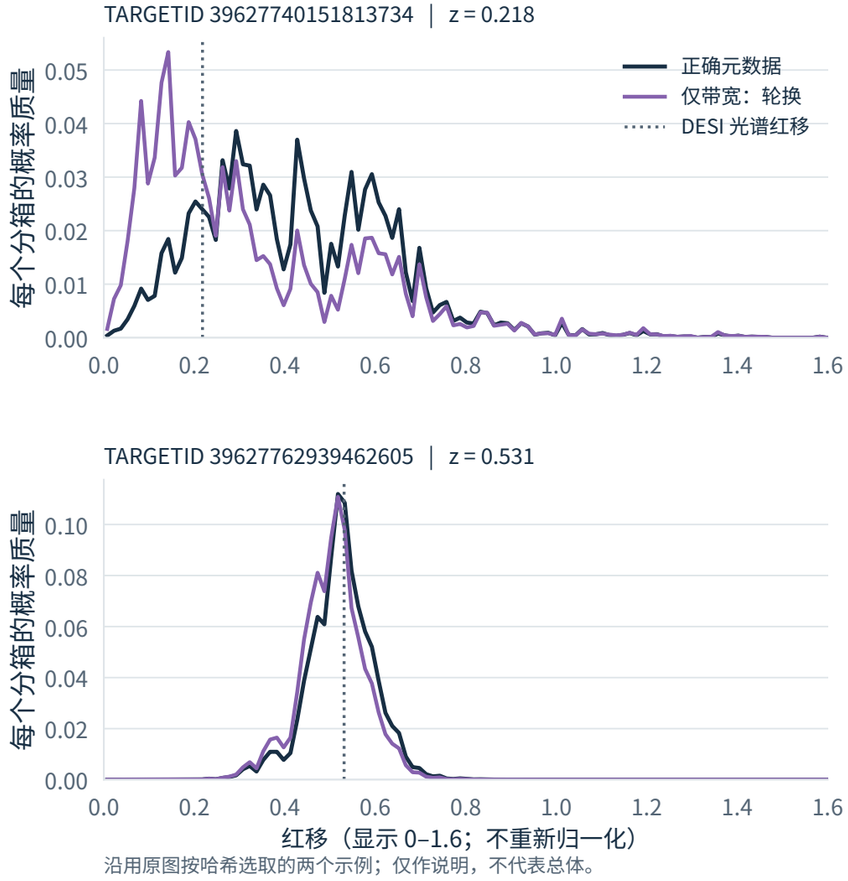


同一模型内的输入干预 · 固定 Level 2 · Legacy 观测 · 展示预先设定的 width-cycle（带宽轮换）条件

## 带宽轮换：总体平均与分红移结果




## 已保存的 Legacy 红移概率分布示例




沿用原图按哈希选取的两个示例；仅作说明，不代表总体。

## 总体平均表现的改善，可能掩盖特定红移范围内的退化。

z > 1 的分箱仅有 400 个对象；本基准不能确立 z > 2 的泛化能力。误差线沿用已保存的 1,000 次配对自助法 95% 区间。

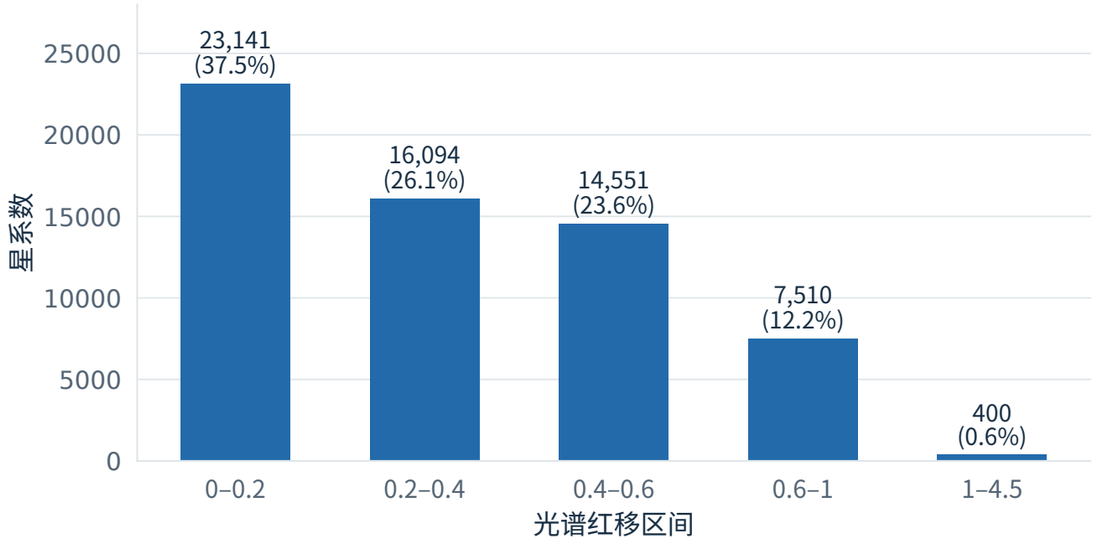
跨巡天预测更好，本身并不能证明模型实现了基于物理的泛化。

# 解读三：为什么总体改善仍会掩盖局部退化？

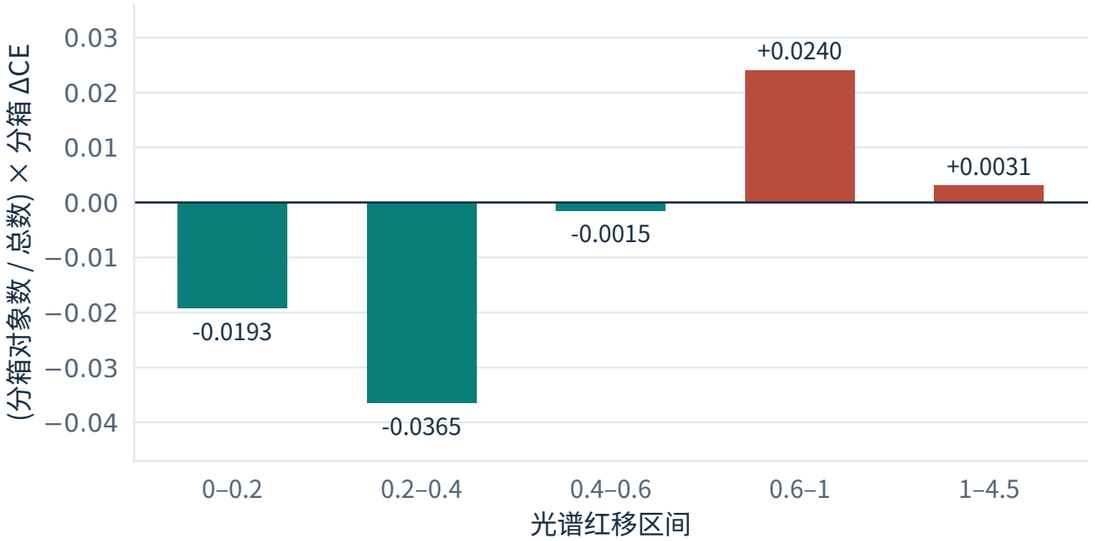


带宽轮换条件 · Legacy 观测 · 同一个总体中，每个星系权重相同，但各红移分箱的星系数非常不同。

## 样本量：低红移对象占多数




## 各分箱对总体 ΔCE 的加权贡献




**总体 ΔCE = 各分箱加权贡献之和 ≈ −0.0302**

### 平均改善如何产生？

0–0.4 区间的对象很多，且错误带宽使 CE 降低。

其负贡献足以抵消较高红移分箱的正贡献。

总体改善与部分红移段变差，可以同时成立。

### 高红移解读的边界

z > 1 分箱只有 400 个对象，样本支撑很弱。

该基准不能确立 z > 2 的泛化，也不支持

CLAUDS 迁移成功或高红移外推的结论。

**跨巡天预测更好，本身并不能证明模型实现了基于物理的泛化。**

加权贡献由已保存的分箱样本量与 ΔCE 直接计算，显示数值存在舍入差。三阶段证据：迁移改善 → 数值敏感 → Legacy 不一致偏好正确值。